

编程语言设计和实现

—— 课程简介

冯新宇
南京大学

课程背景

- 编程语言课，而非编程课
 - 语言自身的设计和实现
- “程序设计语言概念” 类课程
 - 非编译、非理论（形式语义学等）
- 结合仓颉语言的工程实践（2019-至今）
- 涵盖传统编程语言以及大模型时代新型编程语言

课程内容

- 编程语言的核心特性
 - 从设计语言而不是学习编程的角度再学一遍语言
 - 学习很多很多语言，包括现代语言和古早语言
 - 知其然，更要知其所以然
- 核心特性的实现原理
 - 部分编译器的内容（更加关注前端）
 - 部分运行时的内容：GC、异常处理等

为什么选这门课，谁需要选？

- 为什么选

- 编程语言很重要
- 大模型时代，编程语言更加重要

- 谁要选

- 素质培养，通识教育
- “无用之用”

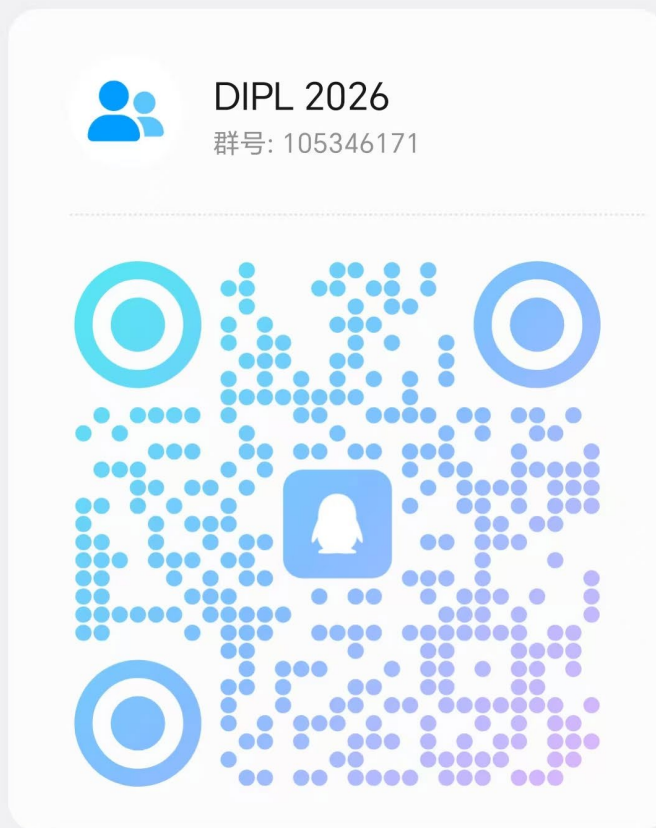
Claude Code之父抛出震撼预言：Python统治终结，AI将催生编程语言“寒武纪大爆发”！

原创 智核星图 智核星图 2026年8月18日 05:04 北京

考核方式

- 课程讨论
- 技术分享
- 作业：书面+编程作业
- 期中考试
- 期末Project

群号：105346171



扫一扫二维码，加入群聊



本次课其余部分内容

- 编程语言简介
- 大模型时代的编程语言
 - 应用层
 - 系统层